

Linux 새 디스크 파티셔닝, 포맷 및 영구 마운트 설정 **새로운 Disk 생성 방법은 아랫단에

명령어	설명
1. 디스크 파티셔닝 (fdisk)	
[root@localhost ~]# fdisk /dev/sdb	/dev/sdb 디스크 장치를 **파티션 관리 도구(fdisk)**로 엽니다.
Command (m for help): m	메뉴
Command (m for help): n	**새 파티션(New partition)**을 생성합니다.
Select (default p):p	primary 로 지정(파티션을 1개만 사용할 예정이므로)
Partition number (1-4, default 1): 1	**첫 번째 주 파티션(Primary partition)**인 1번으로 지정합니다.
First sector (2048-208895, default 2048): 2048	파티션이 시작될 섹터를 기본값(2048)으로 지정합니다.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-208895, default 208895): 엔터	파티션의 끝 섹터를 기본값(디스크의 전체 크기)으로 지정하여 디스크 전체를 하나의 파티션으로 사용합니다.
Command (m for help): t	생성된 파티션의 **타입(Type)**을 변경하는 명령을 시작합니다.
Hex code or alias (type L to list all): L	타입 리스트 보기
Hex code or alias (type L to list all): 83	파티션 타입을 **Linux 파일 시스템(Hex code: 83)**으로 설정합니다.
Command (m for help): w	메모리상의 변경 사항을 **디스크에 저장(Write)**하고 fdisk를 종료합니다. (이 명령을 해야 실제 파티션이 반영됨)
[root@localhost ~]# fdisk -l	현재 시스템의 모든 파티션 정보를 **목록(list)**으로 출력하여 /dev/sdb1이 생성되었는지 확인합니다.
2. 파일 시스템 생성 (포맷)	
[root@localhost ~]# mkfs -t ext4 /dev/sdb1	mkfs (Make File System) 명령을 사용하여 /dev/sdb1 파티션에 ext4 타입의 파일 시스템을 생성합니다. 이것을 일반적으로 포맷이라고 부릅니다.
3. 마운트 및 확인	
[root@localhost ~]# cd /mnt/	마운트 지점을 관리하는 /mnt/ 디렉터리로 이동합니다.
[root@localhost mnt]# ls disk1 win_share	/mnt 디렉터리의 포인트 디렉터리(disk2) 확인 -> 현재 없음
[root@localhost mnt]# mkdir disk2	새 디스크(/dev/sdb1)를 연결할 마운트 포인트 디렉터리(disk2)를 생성합니다.
[root@localhost mnt]# ls disk1 win_share disk2	생성 확인(disk2)
[root@localhost mnt]# cd disk2/ [root@localhost disk1]# ls	마운트된 디렉터리(disk2) 안의 내용을 확인합니다.
[root@localhost disk1]# cd .. [root@localhost mnt]# mount -t ext4 /dev/sdb1 /mnt/disk2	mount 명령을 사용하여 /dev/sdb1 장치를 /mnt/disk2 디렉터리에 ext4 형식으로 연결합니다. (핵심 마운트 명령) -> mnt 로 나와서 해야되는 명령어
[root@localhost disk2]# ls lost+found	다시 마운트된 디렉터리(disk2)로 이동해서 내용 확인 -> 휴지통 생성 ext4 파일 시스템 생성 시 자동으로 만들어지는 시스템 디렉터리(lost+found)가 보인다는 것은 마운트가 성공했음을 의미합니다.
[root@localhost disk2]#cd ~ [root@localhost ~]# df	~로 이동
4. 영구 마운트 설정	
[root@localhost ~]#vim /etc/fstab	시스템의 파일 시스템 테이블 설정 파일인 **/etc/fstab**을 vim 편집기로 엽니다.

/dev/sdb1 /mnt/disk2 ext4 defaults 0 0	파일 끝에 이 내용을 추가합니다. 이 설정은 시스템 부팅 시 커널에게 /dev/sdb1 장치를 /mnt/disk2 마운트 포인트에 ext4 타입으로 **기본 옵션(defaults)** 을 사용하여 마운트하라고 지시합니다.
[root@localhost ~]#init 6 [root@localhost ~]#df	재부팅하여 영구 마운트 설정이 되었는지 확인

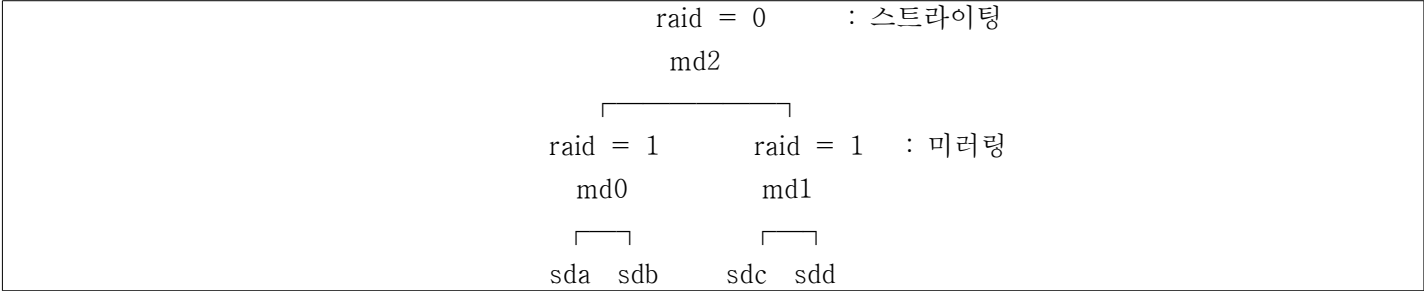
fstab 필드 설명

필드	값	의미
1	/dev/sdb1	장치 이름 (Device Name)
2	/mnt/disk2	마운트 포인트 (Mount Point)
3	ext4	파일 시스템 타입 (File System Type)
4	defaults	마운트 옵션 (Options)
5	0	덤프(Dump) 옵션. 0은 백업하지 않음.
6	0	파일 시스템 검사 순서. 0은 검사하지 않음.

Raid 설정		
소제목	명령어	설명
1. 유틸리티 설치	1. apt -y install mdadm	mdadm (Multiple Devices Admin)이라는 소프트웨어 RAID 관리 유틸리티를 설치합니다.
2. RAID 생성	mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sda1 /dev/sdb1	RAID 어레이를 생성합니다. - /dev/md0: 생성될 가상 RAID 디스크 이름. - --level=0: RAID 0 (스트라이핑) 방식으로 묶습니다. - --raid-device=2: RAID에 참여할 디바이스 수를 2개로 지정합니다. - /dev/sda1 /dev/sdb1: RAID에 참여할 실제 파티션 두 개입니다.
3. RAID 설정 확인	fdisk -l	새로 생성된 **가상 디스크 /dev/md0** 가 시스템에 디스크로 인식되었는지 확인합니다. (참고) 200MiB 대신 198MiB로 보이는 것은 RAID 메타데이터 저장 영역으로 인해 일부 용량이 사용되었기 때문입니다.
4. 파일 시스템 생성 (포맷)	mkfs -t ext4 /dev/md0	RAID 어레이인 /dev/md0 전체를 ext4 파일 시스템으로 포맷하여 데이터를 저장할 수 있도록 준비합니다.
5. 마운트	mkdir -p /mnt/stripe mount -t ext4 /dev/md0 /mnt/stripe	/mnt/stripe라는 마운트 포인트 디렉터리를 생성하고, /dev/md0 디스크를 여기에 **일시적으로 연결(마운트)** 합니다.
6. 영구 마운트 설정 (장치명)	vim /etc/fstab /dev/md0 /mnt/stripe ext4 defaults 0 0	/etc/fstab 파일에 /dev/md0를 등록하여 재부팅 후에도 자동으로 마운트되도록 설정합니다.
7. 영구 마운트 설정 (UUID)	UUID=... /mnt/stripe ext4 defaults 0 0	/etc/fstab에 장치명 대신 UUID를 사용하여 재등록합니다.
8. 재부팅	init 6	재부팅
9. 마운트 설정 확인	df	영구 마운트 설정 되었는지 확인

지울때	
명령어	내용
umount /mnt/strip umount /mnt/mirror	1. un mount 해주기
mdadm -S /dev/md0 mdadm -S /dev/md127	2. stop 해주기
fdisk /dev/sda fdisk /dev/sdb fdisk /dev/sdc fdisk /dev/sdd 각각 들어가서 d 눌러주기	3. 파티셔닝 삭제
<pre>Last login: Tue Oct 21 16:09:01 2025 from 172.16.18.1 [root@localhost ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdd mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdd [root@localhost ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sda mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sda [root@localhost ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdb mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdb [root@localhost ~]# mdadm --zero-superblock /dev/sdc mdadm: Unrecognised md component device - /dev/sdc [root@localhost ~]#</pre>	4. 재부팅 후 RAID 메타데이터를 확실히 정리하는 것을 권장

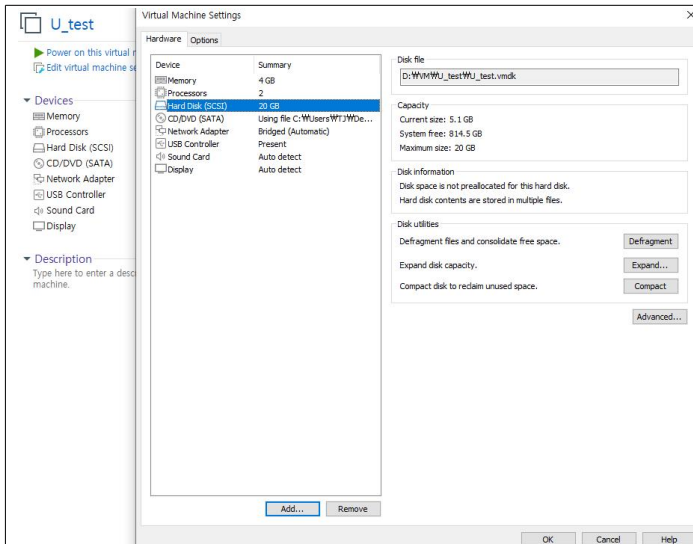
시나리오 : 이 과정은 4개의 물리적 디스크 파티션(/dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd1)을 **성능(스트라이핑)**과 **안정성(미러링)**을 모두 갖춘 **RAID 1+0 (혹은 RAID 10)**으로 구성하는 절차입니다.



RAID 1+0 (RAID 10) 구성 및 영구 마운트 설정		
소제목	명령어	설명
1. 하위 RAID 1 미러링 그룹 생성	mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-device=2 /dev/sda1 /dev/sdb1	/dev/sda1과 /dev/sdb1을 RAID 1 (미러링) 방식으로 묶어 /dev/md0이라는 논리적 볼륨을 생성합니다. 이는 데이터 이중화를 담당합니다.
	mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-device=2 /dev/sdc1 /dev/sdd1	/dev/sdc1과 /dev/sdd1을 RAID 1 (미러링) 방식으로 묶어 /dev/md1이라는 두 번째 논리적 볼륨을 생성합니다.
RAID 1+0은 RAID 1 그룹을 먼저 만들고, 그 그룹들을 RAID 0으로 묶는 방식으로 진행됩니다.		
2. 상위 RAID 0 스트라이핑 구성	mdadm --create /dev/md2 --level=0 --raid-device=2 /dev/md0 /dev/md1	앞서 생성된 두 개의 RAID 1 볼륨(/dev/md0, /dev/md1)을 RAID 0 (스트라이핑) 방식으로 묶어 최종 볼륨 /dev/md2를 생성합니다. RAID 1+0 구성이 최종적으로 완성되며, 읽기/쓰기 성능이 향상됩니다.
미러링된 두 볼륨(md0, md1)을 묶어 성능을 향상시키는 RAID 0 (스트라이핑)을 구성합니다.		
3. RAID 설정 상태 확인	cat /proc/mdstat	Linux 커널이 관리하는 모든 소프트웨어 RAID (md) 장치의 현재 상태를 출력합니다. - /dev/md2가 active 상태로, /dev/md0과 /dev/md1을 멤버로 갖고 있는지 확인합니다. - /dev/md0과 /dev/md1 역시 활성화되어 있는지 확인합니다.
실제로 RAID 어레이가 성공적으로 조립되어 작동하고 있는지 확인합니다.		
4. 파일 시스템 생성 (포맷)	mkfs -t ext4 /dev/md2	완성된 RAID 1+0 볼륨(/dev/md2) 전체를 ext4 타입으로 포맷합니다. 이로써 논리적 디스크로 사용될 준비가 완료됩니다.
RAID 볼륨(/dev/md2)에 데이터를 저장할 수 있도록 파일 시스템을 생성합니다.		

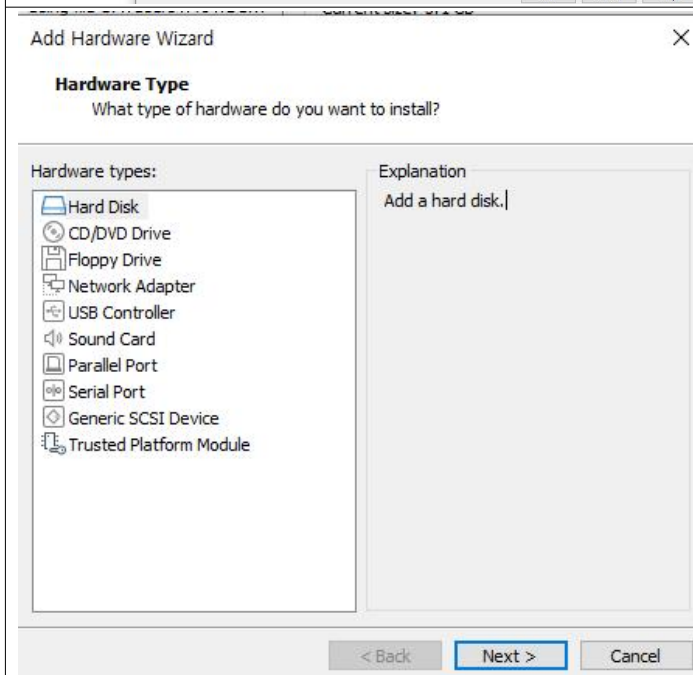
5. 마운트 포인트 생성 및 마운트	<code>mkdir -p /mnt/data</code>	RAID 데이터를 저장할 마운트 포인트 디렉터리인 /mnt/data를 생성합니다. /data나 /mnt/raid10과 같은 직관적인 이름을 사용하는 것이 관리하기 좋습니다.
	<code>mount -t ext4 /dev/md2 /mnt/data</code>	/dev/md2에 있는 ext4 파일 시스템을 /mnt/data 디렉터리에 **일시적으로 연결(마운트)** 하여 즉시 사용 가능하게 합니다.
새로 생성된 파일 시스템을 사용자가 접근할 수 있는 디렉터리 경로에 연결합니다.		
6. 영구 마운트 설정 (fstab 등록)	<code>vim /etc/fstab</code>	파일 시스템 테이블을 관리하는 설정 파일을 편집기로 엽니다.
	<code>UUID=... /mnt/data ext4 defaults 0 0</code>	/dev/md2의 **고유 ID(UUID)** 를 사용하여 /mnt/data에 ext4 파일 시스템으로 영구 마운트되도록 설정합니다. 이는 장치명 변경에 따른 부팅 오류를 방지하여 시스템의 안정성을 확보합니다.
시스템 재부팅 시에도 RAID 볼륨이 자동으로 마운트되어 사용할 수 있도록 핵심 설정 파일에 등록합니다.		

~ 새로운 디스크 추가 ~

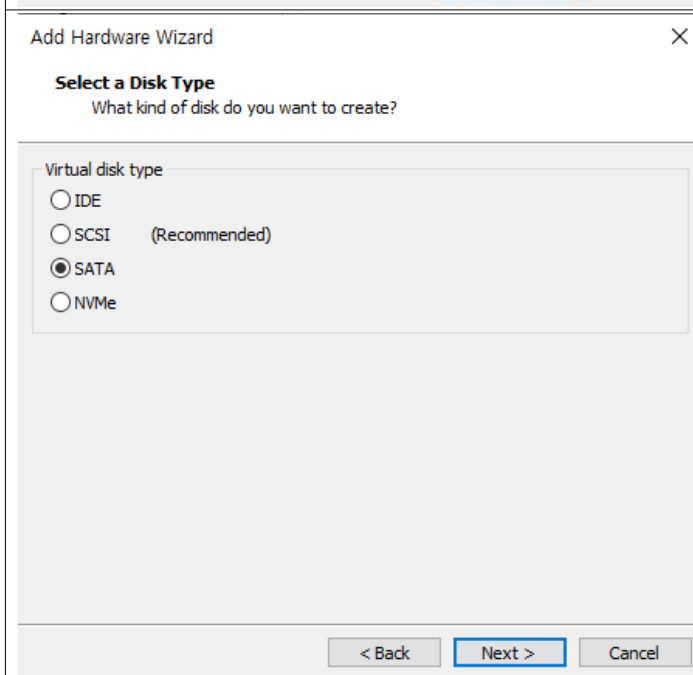


[VM웨어]

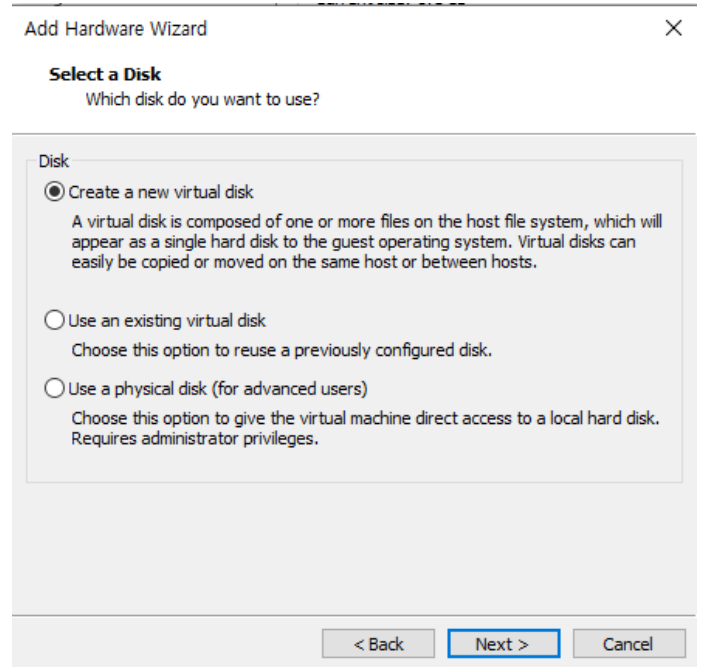
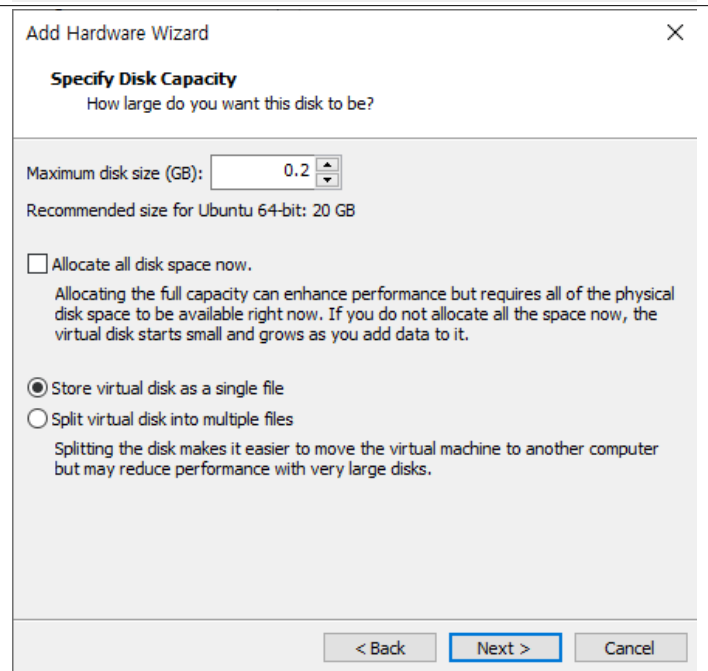
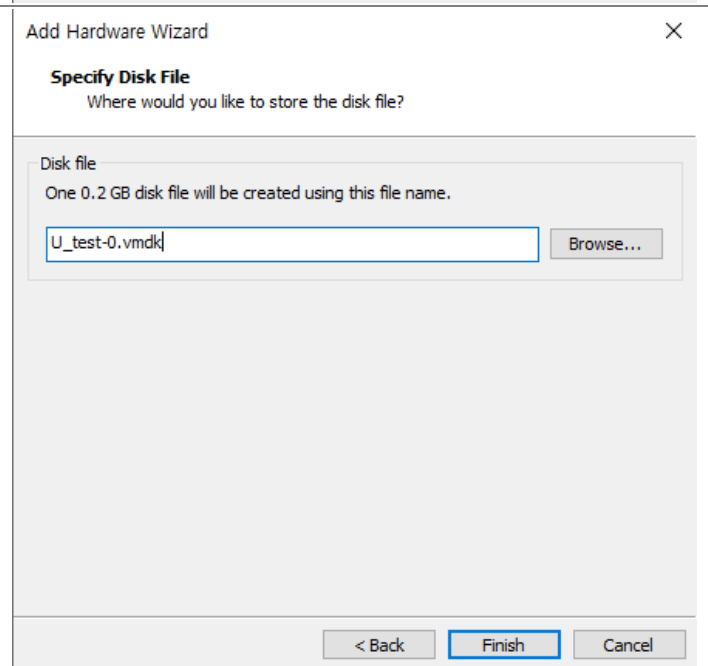
하드디스크를 생성할 머신에서 셋팅 -> 하드디스크 -> 왼쪽 하단의 Add... 선택

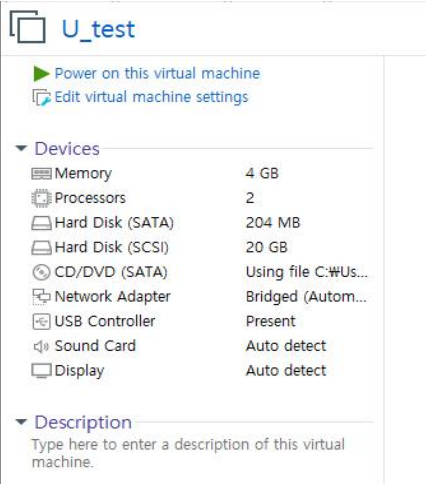


하드 디스크 선택 후 Next

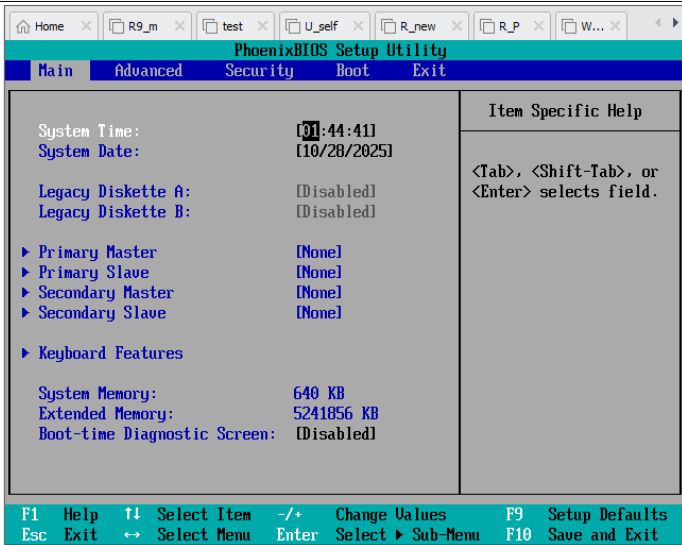


SATA 선택 후 Next

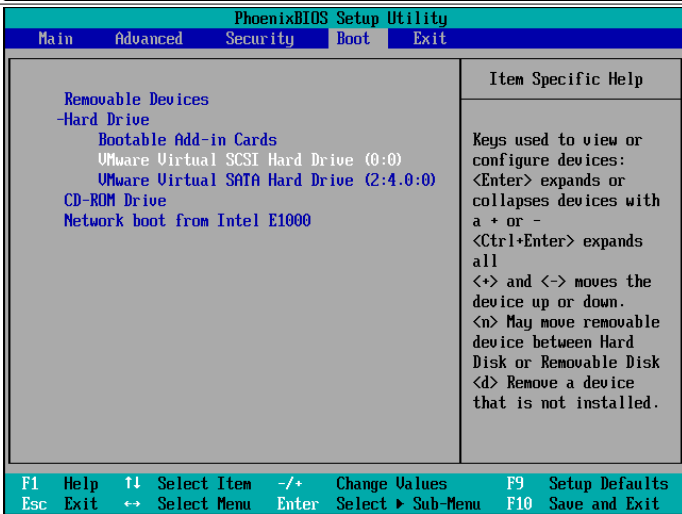
	Next
	200MB 생성 단위가 GB이므로 0.2 기재 100MB 생성일 경우 0.1 기재 # 용량은 원하는대로
	Finish



생성된 하드디스크(SATA)를 확인할 수 있다.

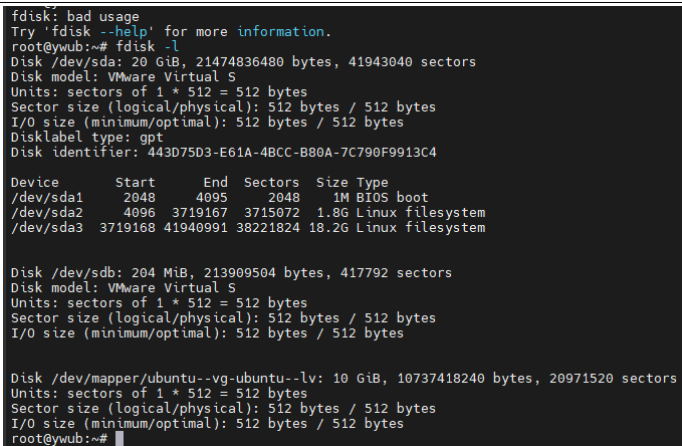


하드디스크를 생성한 머신을 켜고 동시에 F2를 연타하여 해당 화면으로 진입한다.



기존의 하드디스크(SCSI)가 우선 순위가 되어야 하기 때문에 만약 새로 만든 하드디스크(SATA)보다 아래에 있다면 Shift+(=)키를 눌러 윗 줄로 올린다.

이후 Exit탭에서 저장 후 나가기 선택



-> fdisk -l
새로운 Disk /dev/sdb가 생성된 것을 확인할 수 있다.